

Sprint 4 - Documento de Casos de Prueba (Backend)

Alcance de las Pruebas

El plan de pruebas automatizadas para este sprint se diseñó con el objetivo de validar la robustez lógica de los nuevos módulos y expandir la cobertura (coverage) del sistema. Se implementaron pruebas unitarias para la lógica de negocio pura y pruebas de integración (WebMvc con Spring Security) para asegurar la protección de los endpoints mediante tokens JWT y control de accesos por roles.

1. Módulo de Gestión de Reservas (BookingService & BookingBlockUtils)

- **Objetivo:** Validar la lógica transaccional de creación y cancelación de turnos, el comportamiento de las ventanas horarias y el procesamiento matemático de bloques de tiempo concurrentes.
- **Casos cubiertos:**
 - **Creación de reservas:** Validación de errores ante servicios inexistentes o inactivos. Mitigación de solapamientos mediante la prevención de overlapping (turnos superpuestos o parcialmente ocupados). Verificación de persistencia y estados iniciales correctos.
 - **Cómputo algorítmico de bloques (Utils):** Validación de intervalos semiabiertos [start , end). Verificación de que los turnos que inician exactamente en el bloque o lo cubren internamente sean contabilizados, y que se excluyan correctamente los que finalizan en el límite del bloque o son posteriores.
 - **Filtros avanzados de clientes y profesionales:** Verificación de la correcta inclusión y exclusión de registros según estados temporales (*upcoming*, *past*, *cancelled*, *all*) y resolución de nombres.
 - **Seguridad en cancelaciones:** Validación de flujos de cancelación exitosos tanto para clientes como para profesionales, asegurando el rechazo de cancelaciones sobre turnos pasados o por usuarios sin los permisos de autoría correspondientes.

2. Módulo de Lista de Espera y Oferta de Vacantes (WaitListService & WaitListController)

- **Objetivo:** Garantizar el correcto funcionamiento de la fila de espera automatizada para turnos saturados y la asignación prioritaria de vacantes liberadas.
- **Casos cubiertos:**
 - **Ingreso a la lista de espera:** Registro exitoso de clientes (HTTP 201) con asignación de posición ordinal. Rechazo de solicitudes si el turno aún posee disponibilidad directa o si el cliente ya se encuentra registrado en la cola (duplicados).

- **Abandono y consulta:** Procesamiento de bajas voluntarias de la lista (HTTP 204). Validación de errores HTTP 404 cuando se consulta o se intenta dar de baja a un usuario inexistente en la cola de un slot.
- **Confirmación de promociones:** Validación del flujo de asignación definitiva cuando un cliente confirma una oferta a tiempo. Verificación de rechazos por expiración de la ventana temporal o por ausencia de ofertas activas para el usuario.
- **Control de accesos (JWT):** Restricción de endpoints de administración de listas de espera para usuarios no autenticados (HTTP 403) y validación de perfiles.

3. Módulo de Estadísticas y Analítica de Negocio (StatsService & StatsRestController)

- **Objetivo:** Asegurar la exactitud matemática de las métricas de rendimiento provistas a los profesionales y el correcto comportamiento de los filtros temporales.
- **Casos cubiertos:**
 - **Métricas generales:** Validación de los cálculos acumulados de facturación (*revenue estimado*), volumen total de turnos, tasas porcentuales de cancelación y promedios de calificaciones (*rating*).
 - **Segmentación y ordenamiento:** Clasificación de clientes frecuentes vs. ocasionales según el conteo de visitas estables y cancelaciones. Identificación y ordenamiento de los servicios más utilizados.
 - **Filtros temporales:** Comprobación de la consistencia de datos e integridad del esquema JSON al parametrizar las consultas por períodos de 7 días, 30 días y 3 meses.
 - **Estabilidad del sistema:** Verificación de resiliencia ante cuentas nuevas o sin actividad (retorno de métricas en cero y listas vacías sin lanzar excepciones).

4. Módulo de Reseñas y Calificaciones (ReviewService)

- **Objetivo:** Validar la integridad de los datos de feedback del cliente y la restricción de las evaluaciones al flujo de negocio permitido.
- **Casos cubiertos:**
 - **Reglas de negocio:** Restricción estricta de la creación de reseñas a turnos efectivamente completados. Bloqueo de solicitudes para turnos inexistentes, cancelados o pertenecientes a otros clientes.
 - **Integridad de datos:** Prevención de reseñas duplicadas para un mismo turno. Validación de los límites permitidos para los puntajes (*score mínimo y máximo*) y consistencia en la vinculación relacional entre cliente, profesional y reserva.

5. Módulo de Autenticación y Perfil Profesional (ProfessionalService & Login)

- **Objetivo:** Validar los mecanismos de seguridad en el acceso y la actualización persistente de los datos de los profesionales.
- **Casos cubiertos:**
 - **Proceso de Login:** Validación de rechazos ante emails inexistentes o contraseñas incorrectas. Verificación de la generación exitosa del token JWT, creación de *refresh tokens* y estructura correcta del objeto de transferencia de datos de autenticación (TokenDTO).
 - **Modificación de perfil:** Validación de la persistencia consistente de datos críticos (especialidad, dirección, barrio y ciudad) y control de errores si el profesional no existe en los repositorios.

6. Módulo de Horarios Laborales y Agenda (ScheduleService & ScheduleRestController)

- **Objetivo:** Verificar la parametrización de la disponibilidad horaria de los profesionales y la exposición segura de su configuración.
- **Casos cubiertos:**
 - **Persistencia de horarios:** Validación del proceso de limpieza de configuraciones previas y guardado de nuevos rangos. Comportamiento correcto del sistema al ignorar días deshabilitados por defecto, rangos nulos o nombres de días inválidos.
 - **Integración REST:** Validación del acceso autenticado (HTTP 200) y rechazo a usuarios anónimos (HTTP 403) para los métodos de obtención (GET /schedule) y actualización (PUT /schedule) de la agenda de trabajo.

7. Módulo de Catálogo de Servicios (ServiceRestController)

- **Objetivo:** Validar el comportamiento de los endpoints expuestos para la gestión del catálogo de prestaciones del profesional.
- **Casos cubiertos:**
 - **Operaciones CRUD:** Verificación de la consulta general, creación exitosa de nuevos servicios y modificaciones de registros existentes.
 - **Manejo de errores e integración:** Respuestas consistentes con códigos de estado adecuados (HTTP 404 ante identificadores inexistentes) y serialización/deserialización correcta de payloads JSON bajo el contexto de seguridad de Spring Security.